Практическая работа №7

Файловая система, маски имён файлов, адреса в Интернете

Выполнил(а):	Ламин Дахмуни
Группа:	1-кпд-2

Краткая теория. Маска имён файлов: «?» — ровно один произвольный символ; «*» — любая последовательность символов (в том числе пустая). Имя файла и расширение разделяет точка, поэтому их сопоставляют с маской по отдельности. **Адрес файла в Интернете** имеет вид: *протокол://сервер/файл*. **IP-адрес** состоит из четырёх чисел от 0 до 255, разделённых точками.

Часть 1. Задания 1–7

Задание 1

Учитель работал в каталоге C:\Учебный материал\11 класс\Контрольные работы. Затем перешёл в дереве каталогов на уровень выше, спустился в подкаталог Теоретический материал и удалил из него файл Введение. Каково полное имя удалённого файла?
1) C:\Учебный материал\11 класс\Введение.doc 2) C:\Учебный материал\11 класс\Теоретический материал\Введение.doc 3) C:\Учебный материал\Теоретический материал\Введение.doc 4) C:\Учебный материал\Введение\Теоретический материал.doc

1. Исходный каталог: C:\Учебный материал\11 класс**Контрольные работы**.
2. Уровень выше — убираем последнюю папку: C:\Учебный материал**11 класс**.
3. Спускаемся в подкаталог: C:\Учебный материал\11 класс**Теоретический материал**.
4. Файл Введение лежит в этой папке: C:\Учебный материал\11 класс\Теоретический материал\Введение.doc.

Ответ: вариант 2 — C:\Учебный материал\11 класс\Теоретический материал\Введение.doc

Задание 2

В корневом каталоге только что отформатированного диска ученик создал 3 каталога, а затем в каждом из них — ещё по 4 каталога. Сколько всего каталогов на диске, включая корневой?
1) 12 2) 13 3) 15 4) 16

Корневой каталог: 1.

Каталоги первого уровня: 3.

Каталоги второго уровня: $3 \cdot 4 = 12$.

Всего: $1 + 3 + 12 = 16$.

Ответ: вариант 4 — 16

Задание 3

Определите, какое из имён файлов удовлетворяет маске **?vi*r.?xt**
1) vir.txt 2) ovir.txt 3) ovir.xt 4) virr.txt

Разбираем маску: **?** — один символ, затем **vi**, затем ***** (что угодно), затем **r**; после точки: **?** — один символ и **xt**.

Имя	Проверка	Подходит?
vir.txt	после первого символа «v» должно идти «vi», а идёт «ir»	✗
ovir.txt	o + vi + (пусто) + r . t + xt	✓

ovir.xt	расширение «xt» — 2 символа, а в маске ?xt — 3 символа	✗
virr.txt	после «v» должно идти «vi», а идёт «ir»	✗

Ответ: вариант 2 — ovir.txt

Задание 4

Определите, какое из имён файлов **не** удовлетворяет маске **sys??.***
1) syste.m 2) sys23.exe 3) system.dll 4) syszx.problem

Маска: **sys** + ровно два любых символа + **точка** + любое расширение. Значит, точка должна стоять на 6-й позиции.

Имя	Что стоит после «sys»	Подходит?
syste.m	«te», затем точка	✓
sys23.exe	«23», затем точка	✓
system.dll	«te», затем «m», а не точка	✗
syszx.problem	«zx», затем точка	✓

Ответ: вариант 3 — system.dll

Задание 5

По какой из масок может быть выбрана группа файлов: comfort.c, cobalt.cpp, coat.c, cost.cpp?
1) co?t.c? 2) c*.c* 3) co*t.c?? 4) c*.???

Расширения у файлов разной длины: «c» (1 символ) и «cpp» (3 символа). Маска должна подходить и к тем, и к другим.

• 1) co?t.c? — comfort.c не подходит (имя не оканчивается на «co?t»; расширение «c» не подходит к «c?»).

• 3) co*t.c?? и 4) c*.??? — требуют расширение из 3 символов, а у comfort.c и coat.c оно из 1 символа.

• 2) c*.c* — имя начинается с «c», расширение начинается с «c», остальное любое. Подходят все четыре файла.

Ответ: вариант 2 — c*.c*

Задание 6

Доступ к файлу ftp.net, находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса закодированы буквами А–Ж. Запишите последовательность букв, кодирующую адрес файла.

Схема: протокол + «://» + сервер + «/» + файл.

протокол **http** (Г) → **://** (В) → сервер **txt** (Ж) + **.org** (Е) → **/** (Д) → файл **ftp** (Б) + **.net** (А).

Получается адрес: **http://txt.org/ftp.net**.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
.net	ftp	://	http	/	.org	txt

Ответ: ГВЖЕДБА

Задание 7

Фрагменты IP-адреса на обрывках: А — «3.212», Б — «21», В — «2.12», Г — «.42». Восстановите IP-адрес.

IP-адрес состоит из 4 чисел и 3 точек. Во фрагментах уже есть 3 точки (по одной в А, В и в начале Г).

Фрагмент Г начинается с точки, значит, он не может стоять первым. Каждое число не больше 255.

Подбираем порядок: Б + В = 21 + 2.12 → «212.12»; + А → «212.123.212»; + Г → «212.123.212.42».

Проверка: 212, 123, 212, 42 — все числа в диапазоне 0–255. Других подходящих порядков нет.

А	Б	В	Г
3.212	21	2.12	.42

Ответ: БВАГ (IP-адрес 212.123.212.42)

Часть 2. Задания 1–7 (самостоятельные)

Задание 1

Учитель работал в каталоге D:\Школа\10 класс\Практические работы. Затем перешёл в дереве каталогов на уровень выше, спустился в подкаталог Задания и удалил из него файл Итог. Каково полное имя удалённого файла?

1. Исходный каталог: D:\Школа\10 класс\Практические работы.
2. На уровень выше: D:\Школа\10 класс.
3. В подкаталог Задания: D:\Школа\10 класс\Задания.
4. Файл Итог находится в этой папке.

Ответ: D:\Школа\10 класс\Задания\Итог

Задание 2

В корневом каталоге только что отформатированного диска ученик создал 2 каталога, а затем в каждом из них — ещё по 3 каталога. Сколько всего каталогов на диске, включая корневой?

Корневой: 1. Первого уровня: 2. Второго уровня: 2 · 3 = 6.

Всего: 1 + 2 + 6 = 9.

Ответ: 9

Задание 3

Какое из имён файлов удовлетворяет маске **b?*.?xt**? book.txt, b.txt, abook.txt, book.docx

Маска: «b», затем минимум один символ (? + *), точка, затем один символ и «xt».

Имя	Проверка	Подходит?
book.txt	b + o + «ok» . t + xt	✓
b.txt	после «b» нет ни одного символа перед точкой (нужен минимум один)	✗
abook.txt	начинается с «a», а не с «b»	✗
book.docx	расширение «docx» — 4 символа, нужно 3 (?xt)	✗

Ответ: book.txt

Задание 4

Какое из имён файлов **не** удовлетворяет маске **cat??.***? cat12.txt, catAB.doc, cat1.docx, catXY.exe

Маска: «cat» + ровно два символа + точка + любое расширение (точка на 6-й позиции).

Имя	Что стоит после «cat»	Подходит?
cat12.txt	«12», затем точка	✓
catAB.doc	«AB», затем точка	✓
cat1.docx	«1.», затем «d», а не точка	✗

catXY.exe	«XY», затем точка	✓

Ответ: cat1.docx

Задание 5

По какой маске выбирается группа: car.c, cart.c, cat.cpp, cargo.cpp?
1) c?r*.c? 2) ca*.c* 3) ca?*.c?? 4) c*.???

Расширения «c» (1 символ) и «cpp» (3 символа).

• 1) c?r*.c? — расширение «c» не подходит к «c?»; • 3) ca?*.c?? и 4) c*.??? — нужно расширение из 3 символов, а у car.c и cart.c — 1.

• 2) ca*.c* — имя начинается с «ca», расширение с «c»: подходят все четыре файла.

Ответ: вариант 2 — ca*.c*

Задание 6

Доступ к файлу index.html на сервере school.ru осуществляется по протоколу https. Фрагменты закодированы буквами А–Ж.

протокол **https** (Г) → **://** (В) → сервер **school** (Ж) + **.ru** (А) → **/** (Д) → файл **index** (Б) + **.html** (Е).

Адрес: **https://school.ru/index.html**.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
.ru	index	://	https	/	.html	school

Ответ: ГВЖАДБЕ

Задание 7

Фрагменты IP-адреса: А — «192.1», Б — «68.10», В — «.2», Г — «5». Восстановите адрес.

Соединяем по порядку: 192.1 + 68.10 + .2 + 5 → «192.168.10.25».

Проверка: 192, 168, 10, 25 — четыре числа в диапазоне 0–255. Это типичный адрес локальной сети.

А	Б	В	Г
192.1	68.10	.2	5

Ответ: АБВГ (IP-адрес 192.168.10.25)